

Introduction

Fondements de la probabilité

Corrigé

Jaouad Madkour

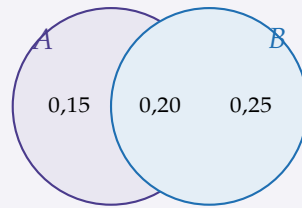
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = 0,35 + 0,45 - 0,20 = 0,60$.

(b) $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A) = 1 - 0,35 = 0,65$.

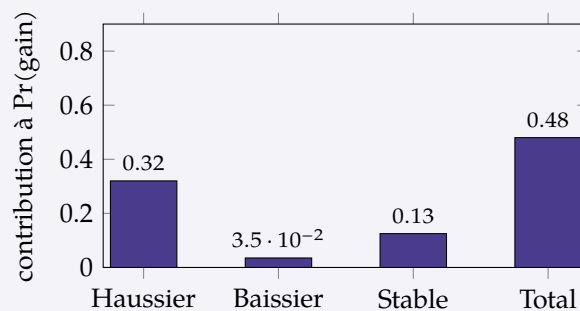


(c) $\Pr(A) \times \Pr(B) = 0,35 \times 0,45 = 0,1575$, à comparer à $\Pr(A \cap B) = 0,20$. Comme $0,1575 \neq 0,20$, les événements ne sont **pas indépendants** : ils sont même positivement associés, puisque leur intersection observée dépasse ce que prédirait l'indépendance.

Correction — Exercice 2

(a) $0,40 + 0,35 + 0,25 = 1,00$. Les trois états forment bien une partition.

(b) $\Pr(\text{gain}) = 0,40 \times 0,80 + 0,35 \times 0,10 + 0,25 \times 0,50 = 0,32 + 0,035 + 0,125 = 0,48$.



(c) Non : la probabilité totale de gain vaut 48 %, en dessous de l'objectif de 60 %. La seule diversification entre états de marché, telle que décrite ici, ne suffit pas à atteindre cet objectif – il faudrait soit améliorer les probabilités conditionnelles de gain dans chaque état, soit modifier la pondération entre états.

Correction — Exercice 3

(a) Si A et B sont mutuellement exclusifs : $\Pr(A \cap B) = 0$. Si A et B sont indépendants : $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \times \Pr(B) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

(b) Non, ces deux valeurs (0 et 0,12) sont **incompatibles** : $\Pr(A \cap B)$ ne peut pas valoir simultanément 0 et 0,12. L'affirmation de l'analyste est donc **fausse** – A et B ne peuvent pas être à la fois mutuellement exclusifs et indépendants, puisque $\Pr(A) > 0$ et $\Pr(B) > 0$.

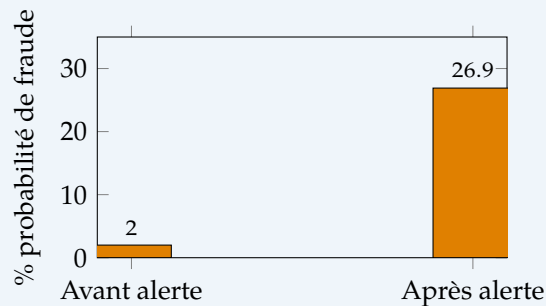
(c) Oui : si $\Pr(A) = 0$ ou $\Pr(B) = 0$, alors $\Pr(A) \times \Pr(B) = 0$ également, et les deux conditions ($\Pr(A \cap B) = 0$ pour l'exclusion mutuelle, $\Pr(A \cap B) = \Pr(A) \Pr(B)$ pour l'indépendance) coïncident trivialement. Mais c'est un cas dégénéré, sans intérêt pratique : dès que les deux événements ont une probabilité strictement positive, exclusion mutuelle et indépendance s'excluent l'une l'autre.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

(a) $\Pr(\text{alerte}) = 0,02 \times 0,90 + 0,98 \times 0,05 = 0,018 + 0,049 = 0,067 = 6,7 \%$.

(b) $\Pr(\text{fraude} | \text{alerte}) = \frac{0,02 \times 0,90}{0,067} = \frac{0,018}{0,067} \approx 0,2687 \approx 26,9 \%$.

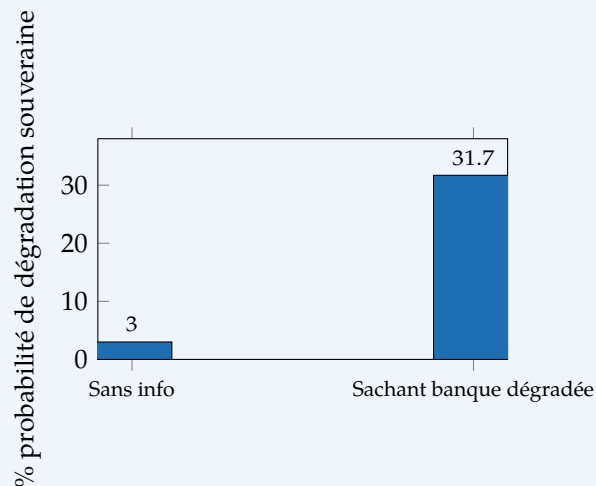


(c) Non : même après une alerte, la probabilité de fraude (26,9 %) reste **inférieure** à celle de non-fraude (73,1 %) – une transaction alertée a donc encore, aux trois quarts, de bonnes chances d’être légitime. L’écart avec l’intuition (« taux de détection de 90 %, donc fraude quasi certaine ») illustre le **biais du taux de base** : la rareté de la fraude (2 %) pèse davantage dans le calcul que ne le suggère la performance apparente du détecteur.

Correction — Exercice 5

(a) $\Pr(\text{dégradation bancaire}) = 0,03 \times 0,60 + 0,97 \times 0,04 = 0,018 + 0,0388 = 0,0568 \approx 5,68 \%$.

(b) $\Pr(\text{dégradation souveraine} | \text{dégradation bancaire}) = \frac{0,03 \times 0,60}{0,0568} = \frac{0,018}{0,0568} \approx 0,3169 \approx 31,7 \%$.



(c) La probabilité *inconditionnelle* d’une dégradation souveraine est de 3 %, mais *conditionnellement* à l’observation d’une dégradation bancaire, elle grimpe à 31,7 % – plus de dix fois plus. Cet écart massif entre probabilité conditionnelle et inconditionnelle est exactement la signature de la **contagion** : un événement (dégradation bancaire) révèle de l’information sur un autre (dégradation souveraine), parce que les deux partagent une source de risque commune.